

ISTQB CTFL 4.0 — Đề thi mẫu 3 & 4 (Câu hỏi)

Sample Exam from ASTQB — Certified Tester, Foundation Level

Tương thích với Syllabus phiên bản 4.0

Phiên bản 4.0 — Ngày 27 tháng 9 năm 2023

© American Software Testing Qualifications Board

Ghi chú bản quyền: Tài liệu này có thể được sao chép toàn bộ, hoặc trích đoạn, nếu nguồn được ghi nhận.

ISTQB CTFL 4.0 — Đề thi mẫu 3

Phiên bản 4.0 — Trang 2 — 27/09/2023 · © American Software Testing Qualifications Board

Câu #1

Khi kiểm thử viên kiểm chứng cơ sở kiểm thử (test basis) trong lúc thiết kế các kiểm thử sớm trong vòng đời, mục tiêu kiểm thử nào đang được đạt tới?

- a. Đạt được sự tin cậy
- b. Tìm ra các khiếm khuyết
- c. Đánh giá các sản phẩm công việc (work products)
- d. Cung cấp thông tin cho việc ra quyết định

Câu #2

Trong một số nhóm Agile, mọi người được khuyến khích sử dụng các kỹ năng của mình để giúp đỡ cả nhóm, bất kể vai trò của họ. Điều này có thể nghĩa là kiểm thử viên giúp lập trình viên viết mã và lập trình viên giúp kiểm thử viên kiểm thử. Cách tiếp cận này được gọi là gì?

- a. Team Aid (Hỗ trợ nhóm)
- b. Whole Team (Toàn nhóm)
- c. Skills First (Kỹ năng trước tiên)
- d. First Aid (Sơ cứu)

Câu #3

Phát biểu nào sau đây là đúng?

- a. Một lập trình viên phạm một sai lầm (mistake) gây ra một khiếm khuyết (defect) mà có thể được nhìn thấy như một sự cố (failure) trong quá trình kiểm thử động
- b. Một lập trình viên phạm một lỗi (error) dẫn đến một sự cố (failure) mà có thể được nhìn thấy như một lỗi hỏng (fault) khi phần mềm được thực thi
- c. Một lập trình viên đã đưa vào một sự cố (failure) dẫn đến một khiếm khuyết (defect) mà có thể được nhìn thấy như một sai lầm (mistake) trong quá trình kiểm thử động
- d. Một lập trình viên phạm một sai lầm (mistake) gây ra một con bọ (bug) mà có thể được nhìn thấy như một khiếm khuyết (defect) khi phần mềm được thực thi

Câu #4

Tại sao việc tránh nguyên lý "các kiểm thử bị mòn cũ" (tests wearing out) lại quan trọng?

- a. Kiểm thử động kém tin cậy hơn trong việc tìm ra các con bọ
- b. Chạy đi chạy lại cùng các kiểm thử sẽ liên tục tìm ra các sự cố mới
- c. Các kiểm thử không nên phụ thuộc vào ngữ cảnh
- d. Chạy đi chạy lại cùng các kiểm thử sẽ làm giảm khả năng tìm ra các sự cố mới

Câu #5

Khi tuân theo một quy trình kiểm thử chuẩn, hoạt động kiểm soát kiểm thử (test control) nên diễn ra khi nào?

Phiên bản 4.0 — Trang 3 — 27/09/2023 · © American Software Testing Qualifications Board

- a. Trong các hoạt động lập kế hoạch
- b. Trong các hoạt động cài đặt và thực thi
- c. Trong các hoạt động giám sát
- d. Trong tất cả các hoạt động

Câu #6

Điều nào sau đây là hoạt động so sánh tiến độ kiểm thử theo kế hoạch với tiến độ kiểm thử thực tế?

- a. Giám sát kiểm thử (Test monitoring)
- b. Lập kế hoạch kiểm thử (Test planning)
- c. Đóng kiểm thử (Test closure)
- d. Kiểm soát kiểm thử (Test control)

Câu #7

Nếu bạn đang làm việc trong một dự án bị ràng buộc bởi thời gian và ngân sách, điều này gây áp lực buộc việc kiểm thử phải làm nhanh. Cách tiếp cận kiểm thử nên được điều chỉnh như thế nào?

- a. Phát triển các ca kiểm thử chi tiết để giảm nỗ lực tự động hóa kiểm thử
- b. Sử dụng các kỹ thuật như kiểm thử thăm dò (exploratory) và kiểm thử dựa trên danh mục kiểm tra (checklist) để tốn ít thời gian hơn cho việc phát triển ca kiểm thử
- c. Đảm bảo việc kiểm thử của bạn chỉ bắt đầu sau khi các lập trình viên đã hoàn thành kiểm thử tích hợp
- d. Phát triển tự động hóa kiểm thử đầu-cuối (end-to-end) trước khi thực hiện kiểm thử thủ công để tự động hóa có thể được dùng sớm hơn

Câu #8

Vấn đề lớn nhất khi một lập trình viên tự kiểm thử mã của chính mình là gì?

- a. Các lập trình viên không phải là kiểm thử viên giỏi
- b. Các lập trình viên không tập trung vào chất lượng
- c. Các lập trình viên không khách quan về mã của chính họ
- d. Các lập trình viên không có thời gian để kiểm thử mã của chính họ

Phiên bản 4.0 — Trang 4 — 27/09/2023 · © American Software Testing Qualifications Board

Câu #9

Điều nào sau đây là một ví dụ về thực hành kiểm thử tốt?

- a. Kiểm thử viên nên có kinh nghiệm phát triển
- b. Lập trình viên nên quyết định thứ tự thực thi kiểm thử trong các thủ tục kiểm thử
- c. Thiết kế kiểm thử nên bắt đầu khi mã đã hoàn thành để tránh các thay đổi
- d. Kiểm thử viên nên rà soát các tài liệu yêu cầu ngay khi có bản nháp có thể đọc được

Câu #10

Khi việc viết mã được định hướng bởi các ca kiểm thử, cách tiếp cận phát triển nào đang được sử dụng?

- a. TDD
- b. BDD
- c. ATDD
- d. TBD

Câu #11

Các kiểm thử phi chức năng (non-functional) nên được thực thi ở (các) cấp độ kiểm thử nào?

- a. Chỉ kiểm thử đơn vị và tích hợp
- b. Chỉ kiểm thử hệ thống
- c. Chỉ tích hợp, hệ thống và chấp nhận
- d. Đơn vị, tích hợp, hệ thống và chấp nhận

Câu #12

Khi một hệ thống được nhắm đến để ngừng hoạt động (decommissioning), loại kiểm thử bảo trì nào có thể được yêu cầu?

- a. Kiểm thử ngừng hoạt động (Retirement testing)
- b. Kiểm thử hồi quy (Regression testing)
- c. Kiểm thử di chuyển dữ liệu (Data migration testing)
- d. Kiểm thử bản vá (Patch testing)

Phiên bản 4.0 — Trang 5 — 27/09/2023 · © American Software Testing Qualifications Board

Câu #13

Trong một mô hình vòng đời lặp (iterative), phát biểu nào sau đây là chính xác về các hoạt động kiểm thử?

- a. Với mỗi hoạt động phát triển, nên có một hoạt động kiểm thử tương ứng
- b. Với mỗi hoạt động kiểm thử, tài liệu phù hợp nên được tạo ra, quản lý phiên bản và lưu trữ
- c. Với mỗi hoạt động phát triển tạo ra mã, nên có một hoạt động kiểm thử để ghi nhận tài liệu các ca kiểm thử
- d. Với mỗi hoạt động kiểm thử, các số liệu (metrics) nên được ghi lại và đăng lên bảng điều khiển số liệu cho tất cả các bên liên quan

Câu #14

CI/CD là một ví dụ về khái niệm shift-left theo cách nào?

- a. Nó đưa mã đến môi trường sản xuất (production) nhanh hơn
- b. Nó cho phép các lập trình viên liên tục tích hợp mã của họ
- c. Nó đòi hỏi kiểm thử liên tục xuyên suốt luồng (pipeline)
- d. Nó nâng tầm các kiểm thử viên thành những người sở hữu chất lượng

Câu #15

Trong một cuộc rà soát chính thức, vai trò nào thường chịu trách nhiệm ghi nhận tài liệu tất cả các vấn đề còn mở?

- a. Người điều phối (facilitator)
- b. Tác giả (author)
- c. Người ghi chép (scribe)
- d. Người quản lý (manager)

Câu #16

Lý do chính để nhận phản hồi sớm và thường xuyên từ các bên liên quan về một sản phẩm đang được phát triển là gì?

- a. Để khiến họ cảm thấy được tham gia
- b. Để đảm bảo tầm nhìn của họ về sản phẩm sẽ được hiện thực hóa
- c. Để tạo ra nhiều cuộc họp hơn
- d. Để sử dụng các bên liên quan làm kiểm thử viên

Phiên bản 4.0 — Trang 6 — 27/09/2023 · © American Software Testing Qualifications Board

Câu #17

Điều nào sau đây là một lợi ích của phân tích tĩnh (static analysis)?

- a. Có thể xác định các khiếm khuyết mà có thể không bị bắt được bởi kiểm thử động
- b. Việc xác định khiếm khuyết sớm đòi hỏi ít tài liệu hơn
- c. Việc thực thi mã sớm cung cấp một thước đo về chất lượng mã
- d. Không cần công cụ vì các cuộc rà soát được dùng thay cho việc thực thi mã

Câu #18

Đối với một cuộc rà soát chính thức, các tiêu chí thoát (exit criteria) được định nghĩa ở thời điểm nào trong quy trình?

- a. Lập kế hoạch (Planning)
- b. Khởi động rà soát (Review initiation)
- c. Rà soát cá nhân (Individual review)
- d. Sửa lỗi và báo cáo (Fixing and reporting)

Câu #19

Kỹ thuật kiểm thử nào sau đây sử dụng các đặc tả yêu cầu làm cơ sở kiểm thử?

- a. Dựa trên cấu trúc (Structure-based)
- b. Hộp đen (Black-box)
- c. Hộp trắng (White-box)
- d. Thăm dò (Exploratory)

Câu #20

Nếu bạn đang kiểm thử một mô-đun mã, làm thế nào để bạn xác định mức độ bao phủ nhánh (branch coverage) mà bạn đã đạt được?

- a. Bằng cách lấy số nhánh bạn đã kiểm thử chia cho tổng số câu lệnh có thể thực thi trong mô-đun
- b. Bằng cách lấy số nhánh bạn đã kiểm thử chia cho tổng số nhánh trong mô-đun
- c. Bằng cách lấy số nhánh bạn đã kiểm thử chia cho tổng số dòng mã trong mô-đun
- d. Bằng cách lấy số nhánh bạn đã kiểm thử chia cho tổng số ca kiểm thử bạn đã thực thi cho mô-đun

Phiên bản 4.0 — Trang 7 — 27/09/2023 · © American Software Testing Qualifications Board

Câu #21

Nếu bạn có một đoạn mã có một câu lệnh IF đơn giản, cần bao nhiêu kiểm thử để đạt được 100% độ bao phủ nhánh?

- a. 1
- b. 2

- c. 5
- d. Không xác định được với thông tin này

Câu #22

Điều nào sau đây là một lý do tốt để sử dụng kiểm thử dựa trên kinh nghiệm (experience-based testing)?

- a. Bạn có thể tìm ra các khiếm khuyết mà có thể bị bỏ sót bởi các kỹ thuật chính thức hơn
- b. Bạn có thể kiểm thử các khiếm khuyết mà chỉ những người dùng có kinh nghiệm mới gặp phải
- c. Bạn có thể nhầm lẫn nỗ lực của lập trình viên vào các khu vực mà người dùng có nhiều khả năng sử dụng hơn
- d. Nó được hỗ trợ bởi các công cụ mạnh và có thể được tự động hóa

Câu #23

Đoán lỗi (error guessing) là gì?

- a. Một kỹ thuật kiểm thử được dùng để đoán nơi mà lập trình viên có khả năng đã phạm sai lầm
- b. Một kỹ thuật được dùng để đánh giá các số liệu về khiếm khuyết
- c. Một kỹ thuật phát triển để kiểm chứng rằng tất cả các đường dẫn lỗi đã được viết mã
- d. Một kỹ thuật lập kế hoạch được dùng để dự đoán các sai lệch tiến độ có khả năng xảy ra do các lỗi hỏng

Câu #24

Khi sử dụng kỹ thuật 3 chữ C (3 C's) để phát triển câu chuyện người dùng, sản phẩm công việc nào được tạo ra cho khía cạnh Xác nhận (Confirmation)?

- a. Cách tiếp cận kiểm thử (Test Approach)
- b. Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria)
- c. Tiêu chí đầu vào (Entry Criteria)
- d. Tiêu chí đầu ra (Exit Criteria)

Phiên bản 4.0 — Trang 8 — 27/09/2023 · © American Software Testing Qualifications Board

Câu #25

Bạn đang kiểm thử một máy chấm điểm bài thi và gán điểm chữ. Dựa trên số điểm đạt được, điểm chữ như sau: 1-49 = F, 50-59 = D-, 60-69 = D, 70-79 = C, 80-89 = B, 90-100 = A

Nếu bạn áp dụng phân vùng tương đương (equivalence partitioning), bạn cần bao nhiêu ca kiểm thử để đạt được độ bao phủ kiểm thử tối thiểu?

- a. 6
- b. 8
- c. 10
- d. 12

Câu #26

Bạn đang kiểm thử một bộ điều nhiệt (thermostat) cho một hệ thống sưởi/điều hòa không khí. Bạn được cho các yêu cầu sau:

- Khi nhiệt độ dưới 70 độ, bật hệ thống sưởi
- Khi nhiệt độ trên 75 độ, bật hệ thống điều hòa không khí
- Khi nhiệt độ nằm trong khoảng từ 70 đến 75 độ, bao gồm cả hai đầu mút, chỉ bật quạt

Tập giá trị nhiệt độ kiểm thử tối thiểu nào sau đây để đạt được 100% độ bao phủ phân tích giá trị biên 2-giá-trị?

- a. 70, 75
- b. 65, 72, 80
- c. 69, 70, 75, 76
- d. 70, 71, 74, 75, 76

Phiên bản 4.0 — Trang 9 — 27/09/2023 · © American Software Testing Qualifications Board

Câu #27

Bạn được cho các điều kiện sau và các kết quả từ những tổ hợp điều kiện đó. Với thông tin này, sử dụng kỹ thuật bảng quyết định (decision table), số ca kiểm thử tối thiểu mà bạn cần để kiểm thử các điều kiện này là bao nhiêu?

Điều kiện:

Tiền mặt hợp lệ (Valid cash)

Thẻ tín dụng hợp lệ (Valid credit card)

Thẻ ghi nợ hợp lệ (Valid debit card)

Mã PIN hợp lệ (Valid pin)

Ngân hàng chấp nhận (Bank accepts)

Lựa chọn hợp lệ (Valid Selection)

Hàng còn trong kho (Item in Stock)

Kết quả:

Từ chối tiền mặt (Reject Cash)

Từ chối thẻ (Reject Card)

Thông báo lỗi (Error Message)

Trả lại tiền mặt (Return Cash)

Hoàn tiền thẻ (Refund Card)

Bán hàng (Sell Item)

- a. 7
- b. 13
- c. 15
- d. 18

Câu #28

Bạn được cho yêu cầu sau:

Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống với tên đăng nhập và mật khẩu hợp lệ. Nếu họ không nhập đúng tổ hợp ba lần, họ sẽ nhận được một thông báo lỗi và phải chờ 10 phút trước khi thử lại. Kiểm thử kết thúc khi người dùng đăng nhập thành công.

Cần bao nhiêu ca kiểm thử để cung cấp 100% độ bao phủ chuyển trạng thái (state transition coverage)?

- a. 1
- b. 2
- c. 4
- d. 5

Phiên bản 4.0 — Trang 10 — 27/09/2023 · © American Software Testing Qualifications Board

Câu #29

Bạn đang tạo các ca kiểm thử cho câu chuyện sau, áp dụng cách tiếp cận ATDD.

Là một chủ khách sạn

Tôi muốn đặt hết tất cả các phòng trên một tầng trước khi chuyển sang tầng tiếp theo

Để tôi có thể tối đa hóa hiệu suất của nhân viên buồng phòng

Bạn đã quyết định áp dụng phân vùng tương đương cho yêu cầu này và đã xác định các phân vùng sau cho mức độ lấp đầy (occupancy) của một tầng:

0 | 1 - đầy tầng | quá tải (overbooked)

Bạn cũng muốn chắc chắn rằng phần mềm có thể dùng được bởi nhân viên và rằng nó hoạt động nhanh trong việc xác định các tầng nào còn phòng trống.

Với thông tin này, thứ tự ưu tiên cho các kiểm thử bạn sẽ thiết kế nên như thế nào?

- a. 0, 1-đầy tầng, quá tải, khả dụng (usability), hiệu năng (performance)
- b. Hiệu năng, 1-đầy tầng, khả dụng, quá tải, 0
- c. Khả dụng, hiệu năng, quá tải, 0, 1-đầy tầng
- d. Quá tải, 0, 1-đầy tầng, hiệu năng, khả dụng

Câu #30

Một số liệu (metric) theo dõi số ca kiểm thử đã đạt (passed) được thu thập trong hoạt động nào của quy trình kiểm thử?

- a. Lập kế hoạch (Planning)
- b. Cài đặt (Implementation)
- c. Thực thi (Execution)
- d. Báo cáo (Reporting)

Câu #31

Bạn đang làm việc trong một nhóm kiểm thử viên đều đang viết các ca kiểm thử. Bạn nhận thấy rằng có một sự không nhất quán đáng kể về độ dài và mức độ chi tiết trong các ca kiểm thử khác nhau. Các tiêu chí cho việc viết ca kiểm thử nên được ghi nhận tài liệu ở đâu?

- a. Kế hoạch kiểm thử (test plan)
- b. Cách tiếp cận kiểm thử (test approach)
- c. Mẫu ca kiểm thử (test case template)
- d. Kế hoạch dự án (project plan)

Phiên bản 4.0 — Trang 11 — 27/09/2023 · © American Software Testing Qualifications Board

Câu #32

Các kiểm thử đơn vị (unit tests) thuộc góc phần tư kiểm thử nào?

- a. Q1
- b. Q2
- c. Q3
- d. Q4

Câu #33

Điều nào sau đây là một rủi ro dự án (project risk)?

- a. Một mô-đun thực hiện các phép tính sai do một khiếm khuyết trong một công thức
- b. Một kiểm thử hiệu năng thất bại

- c. Một vấn đề với giao diện giữa hệ thống đang được kiểm thử và một thiết bị ngoại vi
- d. Một vấn đề với người quản lý phát triển dẫn đến việc anh ta bác bỏ tất cả các báo cáo khiếm khuyết

Câu #34

Sai lệch nào sau đây nên được giải thích trong Báo cáo Tổng kết Kiểm thử (Test Summary Report)?

- a. Các sai lệch giữa các báo cáo trạng thái hàng tuần và các tiêu chí thoát kiểm thử
- b. Các sai lệch giữa các khiếm khuyết được tìm thấy và các khiếm khuyết được sửa
- c. Các sai lệch giữa những gì đã được lên kế hoạch để kiểm thử và những gì thực sự đã được kiểm thử
- d. Các sai lệch giữa các ca kiểm thử đã thực thi và tổng số ca kiểm thử

Câu #35

Nếu các lập trình viên đang phát hành mã để kiểm thử mà không được quản lý phiên bản, quy trình nào đang bị thiếu?

- a. Quản lý cấu hình (Configuration management)
- b. Gỡ lỗi (Debugging)
- c. Quản lý kiểm thử và khiếm khuyết (Test and defect management)
- d. Phân tích rủi ro (Risk analysis)

Phiên bản 4.0 — Trang 12 — 27/09/2023 · © American Software Testing Qualifications Board

Câu #36

Nhóm của bạn đang sử dụng Planning Poker để ước lượng nỗ lực cho một câu chuyện.

	Lá phiếu Lập trình viên	Lá phiếu Kiểm thử viên
Lần bỏ phiếu thứ nhất	3	8
Lần bỏ phiếu thứ hai	5	8
Lần bỏ phiếu thứ ba	5	5

Mặc dù đã bỏ phiếu ba lần để đạt được sự đồng thuận, nên phân bổ bao nhiêu điểm câu chuyện (story points) cho câu chuyện này?

- a. 10 vì đó là tổng của các điểm
- b. 8 vì đó là con số cao nhất
- c. 3 vì đó là con số thấp nhất
- d. 5 vì đó là con số đồng thuận

Câu #37

Bạn được cho tập các ca kiểm thử sau để chạy. Bạn được chỉ thị chạy chúng theo thứ tự rủi ro và hoàn thành việc kiểm thử càng nhanh càng tốt để cung cấp phản hồi cho các lập trình viên sớm nhất có thể.

Với thông tin này, thứ tự tốt nhất để chạy các kiểm thử này là gì?

Mã Ca kiểm thử	Thời lượng	Rủi ro	Ưu tiên	Phụ thuộc
1	30 phút	Thấp		6
2	10 phút	Trung bình		none
3	45 phút	Cao		1
4	30 phút	Cao		2
5	10 phút	Trung bình		4
6	15 phút	Thấp		2

- a. 2, 4, 5, 6, 1, 3
- b. 4, 3, 2, 5, 6, 1
- c. 2, 5, 6, 4, 1, 3
- d. 6, 1, 3, 2, 4, 5

Câu #38

Bạn đã và đang kiểm thử phần mềm dùng để theo dõi các giao dịch mua bằng thẻ tín dụng. Bạn đã tìm thấy một khiếm khuyết khiến hệ thống bị treo, nhưng chỉ khi một người đã thực hiện và hủy 10 giao dịch mua liên tiếp. Mức ưu tiên (priority) và mức nghiêm trọng (severity) phù hợp cho khiếm khuyết này là gì?

- a. Ưu tiên cao, nghiêm trọng cao
- b. Ưu tiên cao, nghiêm trọng thấp
- c. Ưu tiên thấp, nghiêm trọng thấp
- d. Ưu tiên thấp, nghiêm trọng cao

Phiên bản 4.0 — Trang 13 — 27/09/2023 · © American Software Testing Qualifications Board

Câu #39

Điều nào sau đây là một ví dụ về một công cụ hỗ trợ kiểm thử tĩnh (static testing)?

- a. Một công cụ hỗ trợ theo dõi kết quả của các cuộc rà soát
- b. Một công cụ theo dõi khiếm khuyết
- c. Một công cụ tự động hóa kiểm thử
- d. Một công cụ giúp thiết kế các ca kiểm thử cho kiểm thử bảo mật

Câu #40

Điều nào sau đây là một lợi ích của tự động hóa kiểm thử?

- a. Thực thi kiểm thử nhanh hơn
- b. Kiểm thử thủ công trở nên lỗi thời
- c. ROI dễ xác định
- d. Cài đặt kiểm thử nhanh hơn

ISTQB CTFL 4.0 — Đề thi mẫu 4

Phiên bản 4.0 — Trang 2 — 27/09/2023 · © American Software Testing Qualifications Board

Câu #1

Phân tích nguyên nhân gốc rễ (root cause analysis) đóng góp cho đảm bảo chất lượng (quality assurance) theo cách nào?

- a. Giúp xác định và khắc phục nguyên nhân gốc rễ của các khiếm khuyết tốt hơn
- b. Vạch ra cách các nhóm phát triển có thể viết mã nhanh hơn
- c. Chỉ định các nguyên nhân gốc rễ mong muốn cần đạt được bởi các nhóm khác
- d. Đóng góp vào việc biện minh cho kinh phí dự án trong tương lai

Câu #2

Bạn đang làm việc trong một nhóm Agile nơi các kiểm thử viên bị cáo buộc làm chậm quy trình vì thời gian mà kiểm thử hệ thống đang tiêu tốn. Cách tiếp cận nào sau đây sẽ giúp phân bổ tốt hơn các kỹ năng của nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ?

- a. Whole Team (Toàn nhóm)
- b. Team Split (Chia nhóm)

- c. Behavior-Driven Development (Phát triển hướng hành vi)
- d. Waterfall (Thác nước)

Câu #3

Điều nào sau đây là một ví dụ về gỡ lỗi (debugging)?

- a. Một kiểm thử viên tìm thấy một khiếm khuyết và báo cáo nó
- b. Một kiểm thử viên kiểm thử lại một bản sửa từ lập trình viên và tìm thấy một hồi quy
- c. Một lập trình viên tìm và sửa một khiếm khuyết
- d. Một lập trình viên thực hiện kiểm thử đơn vị

Câu #4

Phát biểu nào sau đây là đúng về kiểm thử vét cạn (exhaustive testing)?

- a. Nó là một dạng kiểm thử áp lực (stress testing)
- b. Nó không khả thi trừ trường hợp phần mềm tầm thường (trivial)
- c. Nó thường được thực hiện bằng tự động hóa kiểm thử
- d. Nó thường là trách nhiệm của lập trình viên trong quá trình kiểm thử đơn vị

Phiên bản 4.0 — Trang 3 — 27/09/2023 · © American Software Testing Qualifications Board

Câu #5

Nếu bạn cần cung cấp một báo cáo cho thấy độ bao phủ thực thi ca kiểm thử đối với các yêu cầu, bạn cần theo dõi điều gì?

- a. Khả năng truy vết (traceability) giữa các ca kiểm thử và các yêu cầu
- b. Độ bao phủ của các mục rủi ro bởi ca kiểm thử
- c. Khả năng truy vết giữa các yêu cầu và các mục rủi ro
- d. Độ bao phủ của các yêu cầu bởi các ca kiểm thử đã được thiết kế

Câu #6

Ai thường viết kế hoạch kiểm thử cho một dự án?

- a. Người quản lý dự án (project manager)
- b. Chủ sở hữu sản phẩm (product owner)
- c. Người quản lý kiểm thử (test manager)
- d. Kiểm thử viên (tester)

Câu #7

Nhóm của bạn đã tiến hành phân tích rủi ro chất lượng và đã xác định khả năng xảy ra, tác động và kế hoạch giảm thiểu cho mỗi rủi ro được xác định. Thông tin này nên được ghi lại trong sản phẩm công việc nào?

- a. Chiến lược kiểm thử (Test strategy)
- b. Kế hoạch kiểm thử (Test plan)
- c. Sổ đăng ký rủi ro (Risk register)
- d. Kế hoạch rủi ro (Risk plan)

Câu #8

Bạn đang làm việc với một kiểm thử viên cấp thấp (junior) được giao một câu chuyện người dùng để kiểm thử. Họ chỉ tạo ra một kiểm thử đường dẫn tích cực (positive path) cho câu chuyện. Bạn biết rằng có nhiều khu vực hơn cần được kiểm thử cho câu chuyện này, bao gồm cả các kịch bản tiêu cực (negative scenarios).

Kỹ năng tổng quát nào sau đây mà họ có vẻ đang thiếu?

- a. Giao tiếp (Communication)
- b. Tò mò (Curiosity)
- c. Tự tin (Confidence)
- d. Sáng tạo (Creativity)

Phiên bản 4.0 — Trang 4 — 27/09/2023 · © American Software Testing Qualifications Board

Câu #9

Điều nào sau đây là một ví dụ về thực hành kiểm thử tốt?

- a. Các cấp độ kiểm thử khác nhau nên có các mục tiêu kiểm thử cụ thể
- b. Kiểm thử viên nên có kinh nghiệm phát triển
- c. Lập trình viên nên quyết định thứ tự thực thi kiểm thử trong các thủ tục kiểm thử
- d. Thiết kế kiểm thử nên bắt đầu khi mã đã hoàn thành để tránh các thay đổi

Câu #10

Cách tiếp cận phát triển nào nắm bắt các yêu cầu ở định dạng ca kiểm thử đơn giản?

- a. TDD
- b. BDD
- c. ATDD
- d. TBD

Câu #11

Kiểm thử khả dụng (usability testing) là một ví dụ về loại kiểm thử nào?

- a. Chức năng (Functional)
- b. Phi chức năng (Non-functional)
- c. Cấu trúc (Structural)
- d. Liên quan đến thay đổi (Change-related)

Câu #12

Bạn đã và đang nhận các bản dựng (build) hàng ngày từ các lập trình viên. Mặc dù họ đang ghi nhận tài liệu các bản sửa mà họ đưa vào mỗi bản dựng, bạn lại thấy rằng các bản sửa hoặc không có trong bản dựng hoặc không hoạt động. Loại kiểm thử nào phù hợp nhất để tìm ra các vấn đề này?

- a. Kiểm thử đơn vị (Unit testing)
- b. Kiểm thử hệ thống (System testing)
- c. Kiểm thử xác nhận (Confirmation testing)
- d. Kiểm thử hồi quy (Regression testing)

Phiên bản 4.0 — Trang 5 — 27/09/2023 · © American Software Testing Qualifications Board

Câu #13

Nhóm của bạn vừa hoàn thành một cuộc họp nhìn lại (retrospective). Họ đã thảo luận về điều gì đã thành công và nên được giữ lại, và họ đã thảo luận về những cải tiến nào là cần thiết. Họ cần thảo luận thêm điều gì nữa để nhận ra các cải tiến quy trình?

- a. Điều gì sẽ được giữ lại hoặc thay đổi cho tương lai
- b. Ai phải chịu trách nhiệm cho các thiếu sót của dự án
- c. Đã tiêu bao nhiêu tiền mà lẽ ra có thể tiết kiệm được

d. Tại sao các thay đổi không được thực hiện sớm hơn trong dự án

Câu #14

Tổ chức của bạn đã quyết định triển khai DevOps. Một trong những mối lo ngại lớn nhất từ những người vận hành (operations) là đã có các vấn đề hiệu năng đang diễn ra trong môi trường sản xuất. Việc triển khai DevOps và CI/CD sẽ giúp giải quyết vấn đề này như thế nào?

- a. Nó sẽ không giúp được - vấn đề cần được giải quyết trong quá trình thiết kế
- b. Kiểm thử hiệu năng có thể được tích hợp vào luồng CI/CD để kiểm thử một cách tăng dần và lặp đi lặp lại xuyên suốt quá trình phát triển
- c. Kiểm thử hiệu năng sẽ là trọng tâm chính của kiểm thử tích hợp hệ thống, sau khi mã đã được bàn giao cho môi trường kiểm thử
- d. Các chuyên gia kiểm thử hiệu năng sẽ được sử dụng để tiến hành kiểm thử hiệu năng trong một môi trường cô lập được phát triển bằng Infrastructure as Code

Câu #15

Kỹ thuật nào sau đây là một dạng kiểm thử tĩnh (static testing)?

- a. Đoán lỗi (Error guessing)
- b. Kiểm thử hồi quy tự động (Automated regression testing)
- c. Cung cấp các đầu vào và kiểm tra các đầu ra thu được
- d. Rà soát mã (Code review)

Câu #16

Bạn thường xuyên được yêu cầu tham gia các cuộc rà soát yêu cầu. Không may, bạn thường nhận được tài liệu cần rà soát vào đêm trước ngày cuộc họp rà soát diễn ra. Điều này dẫn đến việc bạn không rà soát kỹ lưỡng và phải làm thêm giờ đáng kể để hoàn thành cuộc rà soát. Yếu tố thành công của rà soát nào đang bị thiếu trong quy trình này?

- a. Sự hỗ trợ của quản lý cho toàn bộ quy trình rà soát
- b. Chỉ rà soát các phần nhỏ mỗi lần
- c. Đào tạo để thực hiện đúng trong các cuộc họp
- d. Cho phép đủ thời gian để tiến hành cuộc rà soát

Phiên bản 4.0 — Trang 6 — 27/09/2023 · © American Software Testing Qualifications Board

Câu #17

Sự khác biệt chính giữa kiểm thử tĩnh và kiểm thử động là gì?

- a. Kiểm thử tĩnh được thực hiện bởi lập trình viên; kiểm thử động được thực hiện bởi kiểm thử viên
- b. Các ca kiểm thử thủ công được dùng cho kiểm thử động; các kiểm thử tự động được dùng cho kiểm thử tĩnh
- c. Kiểm thử tĩnh phải được thực thi trước kiểm thử động
- d. Kiểm thử động đòi hỏi thực thi phần mềm; phần mềm không được thực thi trong kiểm thử tĩnh

Câu #18

Nếu một buổi rà soát được dẫn dắt bởi tác giả của sản phẩm công việc, đó là loại rà soát nào?

- a. Tùy hứng (Ad hoc)
- b. Duyệt qua (Walkthrough)

- c. Thanh tra (Inspection)
- d. Kiểm toán (Audit)

Câu #19

Nếu các ca kiểm thử được suy ra từ việc xem xét mã, kỹ thuật thiết kế kiểm thử nào đang được sử dụng?

- a. Hộp đen (Black-box)
- b. Hộp trắng (White-box)
- c. Dựa trên đặc tả (Specification-based)
- d. Dựa trên hành vi (Behavior-based)

Câu #20

Độ bao phủ câu lệnh (statement coverage) được xác định như thế nào?

- a. Số điểm quyết định kiểm thử chia cho số ca kiểm thử
- b. Số nhánh đã kiểm thử chia cho tổng số câu lệnh có thể thực thi
- c. Số kết quả ca kiểm thử có thể có chia cho tổng số điểm chức năng (function points)
- d. Số câu lệnh có thể thực thi đã kiểm thử chia cho tổng số câu lệnh có thể thực thi

Phiên bản 4.0 — Trang 7 — 27/09/2023 · © American Software Testing Qualifications Board

Câu #21

Bạn đang làm việc trong một dự án với các hạn chót rất gấp. Mã đang được phát triển nhưng chưa thể thực thi được. Loại kiểm thử nào bạn có thể áp dụng để giúp tìm ra khiếm khuyết ngay bây giờ?

- a. Hộp đen (Black-box)
- b. Hộp trắng (White-box)
- c. Dựa trên kinh nghiệm (Experience-based)
- d. Dựa trên yếu tố (Factor-based)

Câu #22

Nếu bạn đang sử dụng đoán lỗi (error guessing) để nhắm mục tiêu cho việc kiểm thử, bạn đang thực hiện loại kiểm thử nào?

- a. Dựa trên đặc tả (Specification-based)
- b. Dựa trên cấu trúc (Structure-based)
- c. Dựa trên kinh nghiệm (Experience-based)
- d. Dựa trên tham chiếu (Reference-based)

Câu #23

Khi kiểm thử thăm dò (exploratory testing) được tiến hành bằng cách sử dụng khung thời gian (time-boxing) và các đặc chương kiểm thử (test charters), nó được gọi là gì?

- a. Kiểm thử dựa trên lịch trình (Schedule-based testing)
- b. Kiểm thử dựa trên phiên (Session-based testing)
- c. Kiểm thử dựa trên rủi ro (Risk-based testing)
- d. Lập đặc chương chính thức (Formal chartering)

Câu #24

Bạn đang viết một số tiêu chí chấp nhận cho một câu chuyện. Bạn đã quyết định lập một danh sách tất cả các đầu vào có khả năng cho mã và các đầu ra mong đợi dựa trên các đầu

vào đó. Bạn đang sử dụng định dạng nào?

- a. Sơ đồ IPO (IPO chart)
- b. Dựa trên chấp nhận (Acceptance-based)
- c. Hướng quy tắc (Rules-oriented)
- d. Hướng hành vi (Behavior-driven)

Phiên bản 4.0 — Trang 8 — 27/09/2023 · © American Software Testing Qualifications Board

Câu #25

Bạn đang kiểm thử một ứng dụng ngân hàng cho phép khách hàng rút 20, 100 hoặc 500 đô la trong một giao dịch duy nhất. Các giá trị được chọn từ một danh sách thả xuống (drop-down) và không thể nhập giá trị nào khác. Cần kiểm thử bao nhiêu phân vùng tương đương để đạt được 100% độ bao phủ phân vùng tương đương?

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 4

Câu #26

Bạn đang kiểm thử một hệ thống cân xác định mức phí vận chuyển cho một nhà phân phối phụ tùng ô tô trên nền web trong khu vực. Do các quy định, các lô hàng không được vượt quá 100 lbs. Bạn muốn đưa phân tích giá trị biên vào như một phần của thiết kế kiểm thử hộp đen.

Bạn cần thực thi bao nhiêu kiểm thử để đạt được 100% phân tích giá trị biên 2-giá-trị?

Trọng lượng	0 đến 10 lbs.	11 đến 25 lbs.	26 đến 50 lbs.	51 đến 100 lbs.
Chi phí vận chuyển	\$5.00	\$7.50	\$12.00	\$17.00

- a. 4
- b. 8
- c. 10
- d. 12

Phiên bản 4.0 — Trang 9 — 27/09/2023 · © American Software Testing Qualifications Board

Câu #27

Điều nào sau đây là bảng quyết định đúng cho đoạn mã giả (pseudocode) sau đây về việc đặt một chiếc hamburger? Lưu ý: nếu bạn thêm hoặc xóa các món khỏi burger cơ bản, bạn không còn nhận được burger cơ bản nữa.

Start

Chọn burger cơ bản

Nếu khách hàng thêm các món

Trong khi còn món cần thêm

Hỏi khách hàng món nào

Thêm món

Kết thúc while

Kết thúc if

Nếu khách hàng xóa các món

Trong khi còn món cần xóa

Hỏi khách hàng món nào

Xóa món

Kết thúc while

Kết thúc if

Nếu khách hàng muốn khoai tây chiên

Thêm khoai tây chiên vào đơn hàng

Kết thúc if

Hoàn tất đơn hàng

End

a.

Test #	1	2	3	4	5	6
Điều kiện						
Thêm món	T	T	F	F	F	F
Xóa món	F	F	T	T	F	F
Thêm khoai tây chiên	T	F	T	F	T	F
Kết quả						
Burger cơ bản	X	X			X	X
Burger – bột món			X	X		
Món đã thêm	X	X				
Khoai tây chiên			X		X	

b.

Test #	1	2	3	4	5	6	7	8
Điều kiện								
Thêm món	T	T	T	T	F	F	F	F
Xóa món	T	T	F	F	T	T	F	F
Thêm khoai tây chiên	T	F	T	F	T	F	T	F
Kết quả								
Burger cơ bản							X	X
Món đã xóa	X	X			X	X		
Món đã thêm	X	X	X	X				
Khoai tây chiên	X		X		X		X	

Phiên bản 4.0 — Trang 10 — 27/09/2023 · © American Software Testing Qualifications Board

c.

Test #	1	2	3	4	5	6	7	8
Điều kiện								
Thêm món	T	T	T	T	F	F	F	F
Xóa món	F	F	F	F	T	T	T	T
Thêm khoai tây chiên	T	F	T	F	T	F	T	F
Kết quả								
Burger cơ bản	X	X	X	X				
Burger – bột món					X	X	X	X
Món đã thêm	X	X	X	X				
Khoai tây chiên	X		X		X		X	

d.

Test #	1	2	3	4	5	6	7	8
Điều kiện								

Thêm món	T	T	T	T	F	F	F	F
Xóa món	T	T	F	F	T	T	F	F
Thêm khoai tây chiên	T	F	T	F	T	F	T	F
Kết quả								
Burger cơ bản	X	X	X	X			X	X
Burger – bớt món					X	X		
Món đã thêm	X	X	X	X				
Khoai tây chiên	X		X		X		X	

Câu #28

Bạn đang kiểm thử một giao dịch thương mại điện tử có các trạng thái và chuyển tiếp sau:

1. Login (không hợp lệ) > Login
2. Login > Search
3. Search > Search
4. Search > Shopping Cart
5. Shopping Cart > Search
6. Shopping Cart > Checkout
7. Checkout > Search
8. Checkout > Logout

Đối với một sơ đồ chuyển trạng thái, nên hiển thị bao nhiêu chuyển tiếp (transitions)?

- a. 4
- b. 6
- c. 8
- d. 16

Phiên bản 4.0 — Trang 11 — 27/09/2023 · © American Software Testing Qualifications Board

Câu #29

Bạn đang tạo các ca kiểm thử cho câu chuyện sau, áp dụng cách tiếp cận ATDD.

Là một chủ khách sạn

Tôi muốn đặt hết tất cả các phòng trên một tầng trước khi chuyển sang tầng tiếp theo

Để tôi có thể tối đa hóa hiệu suất của nhân viên buồng phòng

Bạn đã quyết định áp dụng phân tích giá trị biên cho yêu cầu này và đã xác định các phân vùng sau cho mức độ lấp đầy của một tầng:

0 | 1 - đầy tầng | quá tải (overbooked)

Bạn cũng muốn chắc chắn rằng phần mềm có thể dùng được bởi nhân viên và rằng nó hoạt động nhanh trong việc xác định các tầng nào còn phòng trống.

Bạn đã thiết kế các ca kiểm thử sau:

1. Kiểm thử với 1 người ở trên tầng
2. Kiểm thử với tầng đã đầy và đảm bảo tầng tiếp theo được mở cho việc đặt phòng
3. Kiểm thử với 0 người ở trên tầng và đảm bảo tầng đó chỉ khả dụng khi các tầng thấp hơn đã được đặt kín
4. Kiểm thử tính khả dụng để đảm bảo nhân viên khách sạn thấy phần mềm dễ dùng
5. Kiểm thử thời gian phản hồi khi hệ thống ở mức tải trung bình và khách sạn được lấp đầy 80%

Bạn đang thiếu điều gì?

- a. Một kiểm thử với một tầng được lấp đầy một phần nhưng chưa đầy hoàn toàn
- b. Một kiểm thử cho hiệu năng
- c. Một kiểm thử cho việc thử gán ai đó vào một tầng đã đầy
- d. Một kiểm thử cho tính khả dụng

Câu #30

Mức độ rủi ro (level of risk) được xác định bởi điều nào sau đây?

- a. Khả năng xảy ra và tác động (Likelihood and impact)
- b. Ưu tiên và mức đánh giá rủi ro (Priority and risk rating)
- c. Xác suất và tính thực tế (Probability and practicality)
- d. Xác định rủi ro và giảm thiểu (Risk identification and mitigation)

Phiên bản 4.0 — Trang 12 — 27/09/2023 · © American Software Testing Qualifications Board

Câu #31

Điều nào sau đây là một ví dụ về một tiêu chí thoát tốt khỏi kiểm thử hệ thống?

- a. Tất cả các kiểm thử nên được hoàn thành
- b. Ngân sách dự án nên được tiêu hết
- c. Tất cả các khiếm khuyết nên được sửa
- d. Tất cả các khiếm khuyết mức nghiêm trọng 1 (severity 1) phải được giải quyết

Câu #32

Bạn đang làm việc trong một dự án và đã xác định rằng kiểm thử thăm dò là kỹ thuật kiểm thử tốt nhất để áp dụng. Bạn đang sử dụng góc phần tư kiểm thử nào?

- a. Q1
- b. Q2
- c. Q3
- d. Q4

Câu #33

Điều nào sau đây là một rủi ro dự án (project risk)?

- a. Một khiếm khuyết gây ra vấn đề hiệu năng
- b. Một yêu cầu trùng lặp
- c. Một vấn đề với một thủ tục chuyển đổi dữ liệu
- d. Một lịch trình đòi hỏi làm việc trong thời gian nghỉ lễ Giáng sinh

Câu #34

Bạn vừa hoàn thành việc kiểm thử trên một triển khai ERP lớn. Dự án đã kéo dài hai năm và giờ đã sẵn sàng để phê duyệt cuối cùng trước khi vận hành chính thức (go-live). Tài liệu kiểm thử nào nên được tạo ra vào thời điểm này?

- a. Báo cáo tổng kết kiểm thử chính thức (Formal test summary report)
- b. Bảng công việc của nhóm kiểm thử (Testing team task board)
- c. Email gửi cho nhóm chúc mừng thành công của họ
- d. Biểu đồ burn down (Burn down chart)

Phiên bản 4.0 — Trang 13 — 27/09/2023 · © American Software Testing Qualifications Board

Câu #35

Bạn đang làm việc trong một dự án phát hành phần mềm cho nhóm kiểm thử theo các vòng

lập. Ở vòng lặp 3 bạn đã xác định một sự cố. Lập trình viên đã tìm và sửa khiếm khuyết và phát hành bản sửa ở vòng lặp 4. Bạn đã xác nhận bản sửa và đóng báo cáo khiếm khuyết. Bây giờ bạn đang kiểm thử vòng lặp 7 và sự cố lại xảy ra lần nữa. Bạn đã trao đổi với lập trình viên và anh ta không biết sự cố quay lại như thế nào hoặc khi nào và đã yêu cầu bạn điều tra.

Quản lý cấu hình (configuration management) có thể giúp bạn thu thập thêm thông tin về sự cố này như thế nào?

- Bạn có thể xem điều gì đã thay đổi ở vòng lặp 4 để sửa vấn đề
- Bạn có thể tải lại và kiểm thử lại các vòng lặp 5 và 6 để xem vấn đề được đưa vào lại ở đâu
- Bạn có thể rà soát tất cả các thay đổi mã đã xảy ra kể từ vòng lặp 4 để xem điều gì có thể đã làm hỏng nó
- Bạn có thể cải thiện kiểm thử hồi quy để đảm bảo sự cố được bắt sớm hơn

Câu #36

Bạn đang ước lượng thời gian kiểm thử cần thiết cho một dự án mới. Bạn đã thu thập thông tin từ ba chuyên gia và họ đã cho bạn các con số sau tính bằng ngày:

Chuyên gia	Lạc quan	Khả năng nhất	Bi quan
Chuyên gia 1	20	40	60
Chuyên gia 2	40	55	75
Chuyên gia 3	30	70	90
Trung bình	30	55	75

Sử dụng các con số trung bình từ bảng trên và áp dụng kỹ thuật ước lượng ba điểm (three-point estimation), giá trị ước lượng là bao nhiêu?

- 325 ± 45
- $81,25 \pm 8$
- $54,17 \pm 7,5$
- 40 ± 2

Phiên bản 4.0 — Trang 14 — 27/09/2023 · © American Software Testing Qualifications Board

Câu #37

Xem xét các ca kiểm thử sau được dùng để kiểm thử một hệ thống kế toán:

Mã Test	Tên	Phụ thuộc	Ưu tiên
1	Purchase Item (Mua hàng)	None	2
2	Receive Invoice (Nhận hóa đơn)	Test 1	3
3	Receive Goods (Nhận hàng)	Test 1	2
4	Send Payment (Gửi thanh toán)	Test 2	3
5	Report Payments (Báo cáo thanh toán)	Test 4	1

Với thông tin này, thứ tự đúng để thực thi các ca kiểm thử này là gì?

- 5, 1, 3, 2, 4
- 1, 2, 4, 5, 3

- c. 1, 3, 2, 4, 5
- d. 3, 4, 5, 1, 2

Câu #38

Bạn đã nhận được phần mô tả sau trong một báo cáo khiếm khuyết:

Báo cáo đã thực thi theo các bước đính kèm, nhưng dữ liệu bị sai. Ví dụ, thông tin trong cột 1 bị sai. Xem ảnh chụp màn hình đính kèm. Báo cáo này rất quan trọng đối với người dùng và họ sẽ không thể làm việc nếu không có thông tin này.

Vấn đề lớn nhất với báo cáo khiếm khuyết này là gì?

- a. Lập trình viên sẽ không biết vấn đề quan trọng đến mức nào
- b. Lập trình viên sẽ không biết cách lặp lại kiểm thử
- c. Lập trình viên sẽ không thể thấy điều mà kiểm thử viên nói là sai
- d. Lập trình viên sẽ không biết kiểm thử viên đã mong đợi thấy điều gì

Câu #39

Mục đích chính của một công cụ thực thi kiểm thử (test execution tool) là gì?

- a. Nó chạy các kịch bản kiểm thử tự động để kiểm thử đối tượng kiểm thử
- b. Nó tự động ghi nhận các khiếm khuyết vào hệ thống theo dõi khiếm khuyết
- c. Nó phân tích mã để xác định xem có vi phạm chuẩn mã hóa nào không
- d. Nó theo dõi các ca kiểm thử, các khiếm khuyết và khả năng truy vết yêu cầu

Phiên bản 4.0 — Trang 15 — 27/09/2023 · © American Software Testing Qualifications Board

Câu #40

Điều nào sau đây là một rủi ro với tự động hóa kiểm thử?

- a. Sử dụng một công cụ tự động hóa sẽ không được hỗ trợ trong tương lai
- b. Phát triển tự động hóa kiểm thử cho các khu vực kiểm thử thủ công đặc biệt tế nhị
- c. Sử dụng các kiểm thử viên kỹ thuật để cài đặt việc tự động hóa
- d. Phát triển báo cáo tự động